

Google Cloud Platform

Zonas, Regiones y Servicios

Arquitectura Global para Ingeniería de Datos



Duración:
60 minutos



Enfoque: Infraestructura, Disponibilidad y
Servicios Clave

Infraestructura Global de Google Cloud

40+ Regiones • 120+ Zonas • 200+ Países



12

Regiones
Americas

8

Regiones
Europe

10

Regiones Asia
Pacific

4

Regiones Middle East
Africa

200+

Ubicaciones de red
perimetral

2024-25

Expansión
continua

¿Qué es una Región?

📍 Definición

Ubicación geográfica que agrupa múltiples centros de datos aislados.

- Independencia geográfica Baja
- latencia entre zonas
- Cumplimiento regulatorio
- Múltiples zonas por región (mín. 3)

📏 Área geográfica de ~200km de radio

Ejemplos de Regiones GCP

🌐 Americas

us-central1

southamerica-east1

Iowa, USA
São Paulo, Brasil

🌐 Europe

europa-west1

europa-west2

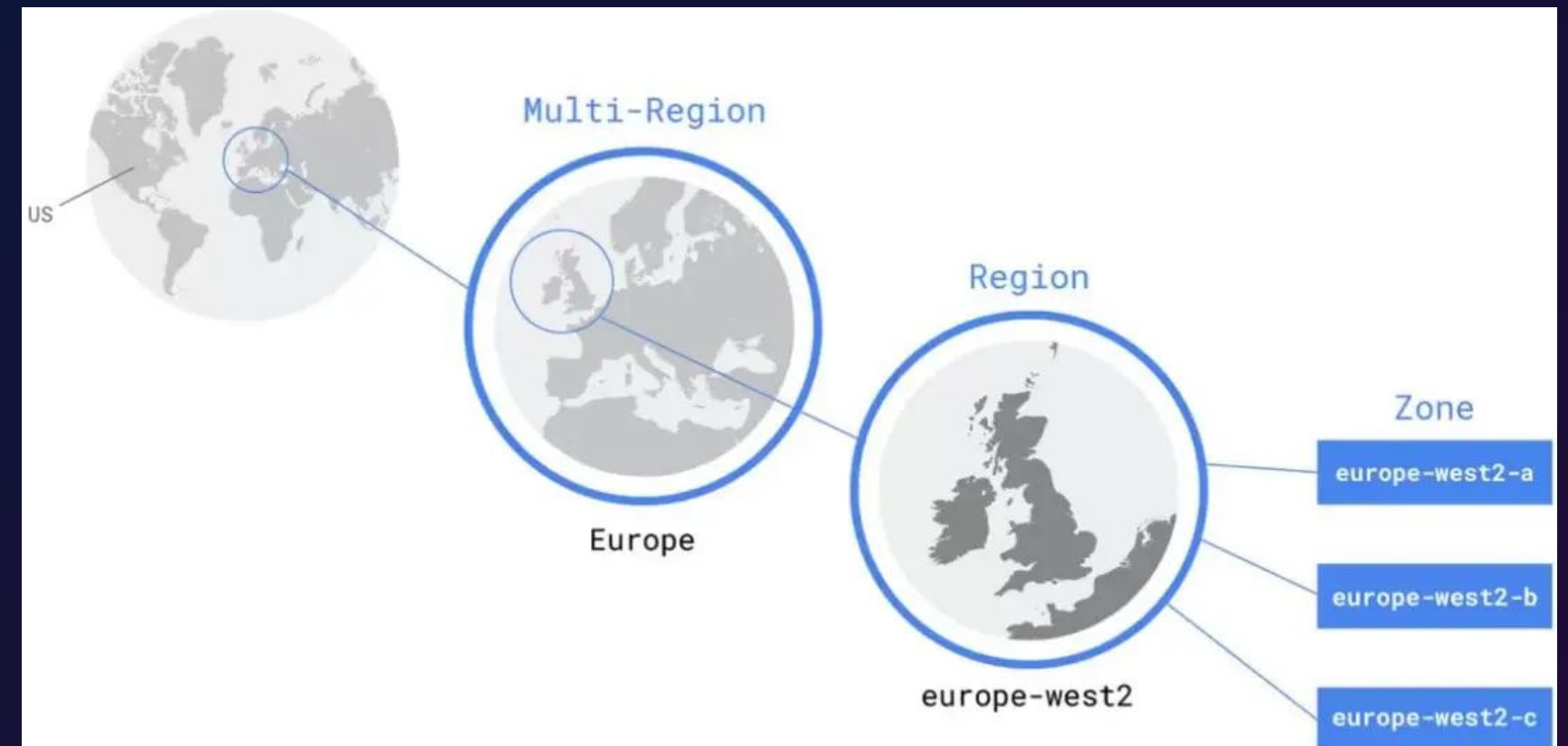
Bélgica
Londres, UK

🌐 Asia-Pacific

asia-east1

asia-northeast1

Taiwán
Tokio, Japón



¿Qué es una Zona?

Definición

Centro de datos individual dentro de una región

Características: Hardware

- independiente Red
- independiente Energía
- independiente
- Conectadas con baja latencia

 3-6 zonas por región típicamente

 Dominio de fallo aislado

 Latencia < 5ms entre zonas



Nomenclatura de Zonas

Ejemplo: us-central1

us-central1-a

us-central1-b

us-central1-c

us-central1-f

Ejemplo: europe-west1

europe-west1-a

europe-west1-b

europe-west1-c

Patrón: región + letra

 Las letras pueden no ser consecutivas (reservas para expansión futura)

¿Por qué es Importante para Ingenieros de Datos?

4 Razones Fundamentales

⚡ Latencia y Rendimiento

Misma región = máximo rendimiento

- BigQuery + Dataflow en misma región: <5ms
- latencia. Elimina cuellos de botella de red.

✓ us-central1: BQ → Dataflow → GCS

⚠ Europa → EE.UU. = +100ms latencia

💰 Costos de Red

Misma región = transferencia gratuita

- Tráfico intra-región: \$0
- Tráfico inter-región: \$0.02-0.12/GB

✂ 1TB/día inter-región ≈ \$600-3600/mes

✓ Co-localizar datos y procesamiento ahorra costos.

🛡 Disponibilidad y Resiliencia

Diseño multi-zona = alta disponibilidad

- SLA del 99.9% al 99.99% con failover automático. Tolerancia a fallos de una zona completa.
- Servicios regionales (Cloud SQL, GKE) lo habilitan.

🎯 Tiempo de inactividad < 4.3 min/mes

📄 Cumplimiento y Regulación

Residencia de datos por región

- GDPR exige que los datos de la UE residan en Europa. Garantiza la soberanía de los datos nacionales.
- Facilita auditorías por jurisdicción.

🏛 Clave para certificaciones: ISO, SOC, FedRAMP.

Disponibilidad vs Redundancia

Conceptos Fundamentales para Alta Confiabilidad

🕒 Disponibilidad

Capacidad del sistema de estar activo y accesible, medido como porcentaje de tiempo en línea.

Ejemplos de SLA:

99.9%	~8.7h de inactividad/año
99.95%	~4.4h de inactividad/año
99.99%	~53m de inactividad/año

Pregunta: ¿Mi servicio funciona cuando se necesita?
Ej. GCP: BigQuery tiene un SLA del 99.99%.

📄 Redundancia

Duplicación de componentes críticos para proveer respaldo y permitir el failover automático.

Componentes duplicados:

Servidores	Discos
Zonas	Redes

Es un mecanismo para lograr alta disponibilidad.

Pregunta: ¿Tengo respaldo si algo falla?
Ej. GCP: Cloud Storage Regional replica en ≥ 2 zonas.

Servicios Zonales

Recursos que viven en una sola zona

Ejemplos de Servicios Zonales

Compute

- › Compute Engine VMs
- › Discos Persistentes
- › GPUs/TPUs

Storage

- › Local SSDs
- › Filestore Basic

Data Processing

- › GKE Zonal Clusters
- › Pub/Sub Lite

Características

 Si la zona falla, el recurso también

- Control y optimización de costos
- Requiere diseño de Alta Disponibilidad (HA) manual
- Radio de impacto de fallas más pequeño
- Latencia predecible dentro de la zona
- Generalmente más económicos



Servicios Regionales

Recursos replicados en múltiples zonas de la región

✓ Línea base recomendada para HA

Ventajas Clave

- Alta disponibilidad automática
- Sin cargos de red entre zonas
- Failover transparente
- Residencia de datos regional
- Equilibrio: HA + costo

 Recomendado para producción

Servicios Regionales Clave



Storage

- ◊ Cloud Storage Regional Persistent
- ◊ Disks Regional



Databases

- ◊ Cloud SQL
- ◊ Regional AlloyDB
- ◊ Memorystore



Processing

- ◊ Dataflow
- ◊ Dataproc
- ◊ Cloud Composer



Networking

- ◊ Load Balancers
- ◊ Cloud NAT



Servicios Multi-regionales

Replicación automática entre múltiples regiones

 Alcance continental o global

Características y Uso

Beneficios Clave:

- Máxima disponibilidad
- Baja latencia global DR automático

Casos de uso Comunes:

- Aplicaciones y servicios globales
- Recuperación ante desastres críticos
- Datos compartidos internacionalmente

Trade-offs a Considerar:

- Mayor costo de infraestructura
- Consistencia eventual de datos

Servicios Multi-regionales en GCP

Storage

Cloud Storage Multi-Regional Cloud

Storage Dual-Region

Buckets US, EU, ASIA

DR en 2 regiones

Databases

BigQuery

Firestore / Spanner

Análisis global (US/EU)

Bases de datos globales

Agrupaciones de ejemplo:

US: us-central1, us-east1... | EU: europe-west1, europe-west4...





Servicios Globales

Independientes de la región, operan a nivel mundial



Características Clave

- Control plane global para gestión centralizada.
- Acceso desde cualquier lugar con baja latencia.
- Rutas de red optimizadas automáticamente.
- Resiliencia inherente con respaldo multi-continental.
-

Ejemplos de Servicios Globales en GCP



Identity & Security

- IAM, Organization Policies



Networking

- Cloud DNS, Global Load Balancing, Cloud CDN



Management

- Cloud Console, Cloud Monitoring



Nomenclatura de GCP

Patrones de nombres para regiones, zonas y recursos

Patrones de Nomenclatura

Región

[continente] - [ubicación] - [n]

us-central1 → Iowa

Zona

[región] - [letra]

us-central1-a → Zona 'a'

Multi-región

US, EU, ASIA

US → Múltiples regiones

Global

Sin código

IAM, DNS → Mundial

Ejemplos de Regiones

 Americas	
us-central1	Iowa
us-east1	Carolina del Sur
us-west1	Oregón
southamerica-east1	São Paulo

Patrón: continente-dirección-número

Ejemplos de Zonas

us-central1	
us-central1-a	us-central1-b
us-central1-c	us-central1-f
europa-west1	
europa-west1-b	europa-west1-c
europa-west1-d	

Patrón: región + letra (no siempre consecutiva)

Multi-regional y Global

Multi-Regional

US	Estados Unidos
EU	Europa
ASIA	Asia-Pacífico

Servicios Globales

- IAM
- Cloud DNS
- Cloud Console
- Org Policies

Globales: Sin código de ubicación, disponibles mundialmente.

Tipos de Cuenta en GCP

Personal vs. Organización: ¿Cuál elegir?

Cuenta Personal

 Correo personal (@gmail.com)

Ideal para:

- Aprendizaje y experimentación
- Proyectos individuales y uso del Free Tier

Limitaciones:

- Control y facturación individual
- Sin políticas ni permisos centralizados

 Perfecto para estudiar para la certificación Data Engineer.

Cuenta de Organización

 Dominio empresarial (@empresa.com)

Ideal para:

- Empresas y equipos colaborativos
- Entornos de producción con control central

Características Clave:

- Políticas de Organización (Constraints)
- Gestión de IAM y facturación centralizada

 El estándar en entornos laborales para un Data Engineer.

Storage & Databases

Servicios para almacenamiento y gestión de datos

¿Qué incluye?

Storage

Almacenamiento de objetos, archivos y datos no estructurados.

Databases

Gestión de datos estructurados con capacidades de consulta.

Diferencia clave: Storage para archivos, Databases para consultas.

Storage (Almacenamiento)

Cloud Storage

Almacenamiento de objetos escalable para data lakes, backups y multimedia.

Clases: Standard, Nearline, Coldline, Archive

Filestore

Sistema de archivos (NFS) para datos compartidos y aplicaciones legacy.

Tipos: Basic, Turbo, Enterprise

Databases (Bases de Datos)

Operacionales

Cloud SQL: MySQL, PostgreSQL, SQL Server

AlloyDB: PostgreSQL de alto rendimiento

Spanner: SQL distribuido globalmente

Firestore: NoSQL para web/móvil

Analíticas

BigQuery: Data Warehouse serverless

Bigtable: NoSQL para series temporales/IoT

En Memoria / Cache

Memorystore: Redis / Memcached gestionado

 BigQuery es el servicio más importante para la certificación.

Data Processing & ML/AI

Procesamiento, Transformación e Inteligencia Artificial

Data Processing

Mover, transformar y procesar datos a gran escala

Dataflow

Desc: Procesamiento serverless (batch/stream)

Casos: ETL, pipelines real-time, Pub/Sub → BQ

Dataproc

Desc: Hadoop/Spark administrado

Casos: Migración Big Data on-premise

Dataprep

Desc: Limpieza visual de datos

Usuario: Analistas sin código

Pub/Sub

Desc: Mensajería en tiempo real

 Dataflow y Pub/Sub son claves para pipelines

ML/AI

Crear, entrenar y desplegar modelos de IA

Vertex AI

Desc: Plataforma ML unificada

Incluye: AutoML, notebooks, training

AI APIs

- Vision API
- Speech-to-Text
- Natural Language
- Translation API

Generative AI: PaLM, Imagen, Codey

Secondary Services

Infraestructura de soporte

Compute Engine: VMs personalizadas

App Engine: Apps serverless

Cloud Run: Contenedores serverless

 Clave para despliegue de modelos y APIs

Combinables para arquitecturas completas